

基于季节性时间序列预测模型的黄河水沙通量分析

与治理问题研究

摘要

本文针对有关黄河水沙治理问题，通过所监测数据的分析，建立线性多元回归方程与时间序列预测模型，实现对有关黄河水沙治理问题的求解。

针对问题一，利用附件分析近 6 年黄河水含沙量与时间、水位、水流量的关系，利用应用线性多元回归方程的原理，把含沙量看作因变量(被解释变量)，时间、水位、水流量看作自变量(解释变量)，建立线性多元回归模型。明确黄河水沙含量与这些因素之间的定量关系，并求解出近 6 年的总通沙量和水流量。

针对问题二，利用时间序列分析方法，我们发现该水文站的水沙通量具有突变性、季节性和周期性等特性。在问题一中所建立的模型的基础上，通过分析模型的图形特点，以及数据之间的相互比较，从而得出水沙通量的变化规律。

针对问题三，运用时间序列预测模型算法，建立水沙通量与时间的关系模型，通过模型，预测分析该水文站未来两年最大重量的变化趋势，并通过对变化趋势的分析从而为该水文站得出未来两年最优的采样检测方案。

针对问题四，基于问题三的方法，将附件中的每年的六七月份数据剔除。在此基础上进行预测，缺失的六七月份数据，与剔除掉的数据进行对比。从而得出该水文站每年六七月份小浪底水库进行吊水调查的实际效果。

在针对以上问题所作出的解答中，用到的线性回归方程模型与时间序列预测模型。这两种算法模型都是高效且直观的。

关键词：黄河水沙治理；线性多元回归方程模型；水流量；通沙量；拟合

一、 问题重述

1.1 问题的背景

黄河作为中国重要的河流，对中国的水资源和土壤肥力具有重要影响。对黄河水沙已有的监测数据进行分析，预测水文站未来水沙通量的变化趋势，进而制订最优的采样监测方案。利用数学建模来进行深入研究，为相关领域的研究和决策提供支持。

1.2 问题的提出

1.2.1 问题一

- (1) 对该水文站黄河水的含沙量与时间、水位、水流量的关系进行分析。
- (2) 通过上述分析结论，估算近 6 年该水文站的年总水流量和年总排沙量。

1.2.2 问题二

- (1) 对近 6 年该水文站水沙通量的突变性、季节性和周期性进行研究。
- (2) 通过研究结果，揭示水沙通量的变化规律。

1.2.3 问题三

基于对该水文站水沙通量的变化规律，预测分析该水文站未来两年水沙通量的变化趋势，为该水文站制订最优的采样监测方案提供理论支持。

1.2.4 问题四

根据该水文站的水沙通量和河底高程的变化情况，分析每年 6-7 月小浪底水库进行“调水调沙”的实际效果。预测如果不进行“调水调沙”，10 年后该水文站的河底高程可能会产生的变化。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

研究黄河水的含沙量与时间、水位、水流量的关系，对近 6 年数据的统计进行分析。利用多元线性回归方程进行数学建模，从中选取最佳的拟合效果，使用统计方法中的线性回归，明确黄河水沙含量与这些因素之间的定量关系，进而估算出近 6 年该水文站的年总水量和年总排沙量。

2.2 问题二的分析

在问题一中建立的模型基础上，对模型中的单一维度中的数据进行分析。找出水沙通量的变化特性，通过线性回归方程从而预测水沙通量的变化规律。

2.3 问题三的分析

使用季节性 ARIMA 模型时间序列预测模型，通过从问题二中得出的水沙通量的变化规律，对该水文站未来两年的水沙通量的变化趋势进行预测，从而为该水文站得出最优的采样检测方案。

2.4 问题四的分析

已知小浪底水库会在每年的六、七月份进行调水调沙，可以在每年的水沙通量统计的数据中，将六、七月份的数据剔除掉。在剔除该数据的基础上，使用时间序列预测模型预测得出缺失的六七月份的数据。再与原始未剔除数据进行对比，就可以得知六、七月份小浪底水库调水调沙的实际效果，并预测出在没有调水调沙的情况下未来 10 年的变化趋势。

三、 模型假设

- (1) 假设水位、水流量和含沙量之间存在一种线性关系。
- (2) 假设黄河断面上不同位置的水位、水流量和含沙量具有相似的分布特征，可以将其视为均匀分布。
- (3) 假设水位、水流量和含沙量的统计特性在观测时间段内是保持稳定的，没有明显的趋势或周期性变化。

四、 符号说明

符号	说明
K	年总含沙量
x_3	当年总天数
x_2	当天总检测数据数
x	一天内的水流量检测总数
α	一天内的单个检测数据

$\bar{a}$	一天内的检测数据平均值
β	六年总水流量

五、模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 问题一模型的建立

假设含沙量与水位时间变化流量存在某种关系。通过附件 1 中的监测数据，运用 Matlab 软件应用线性多元回归方程的方法，模拟出他们之间的相关性模型，从水位、水流量以及含沙量的最大值、最小值等统计计量方面进行分析。建立该水文站黄河水关系图如下：

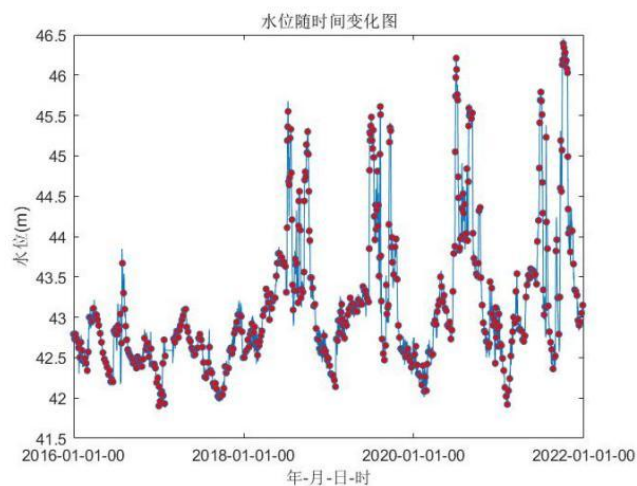


图 1 水位随时间变化图

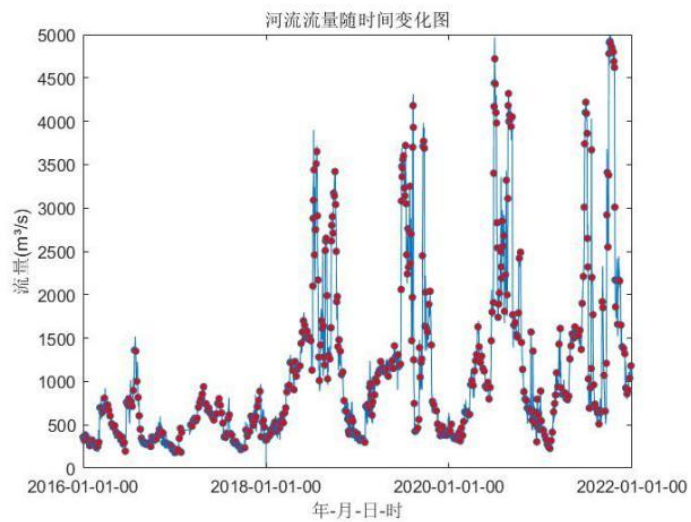


图 2 河流流量随时间变化图

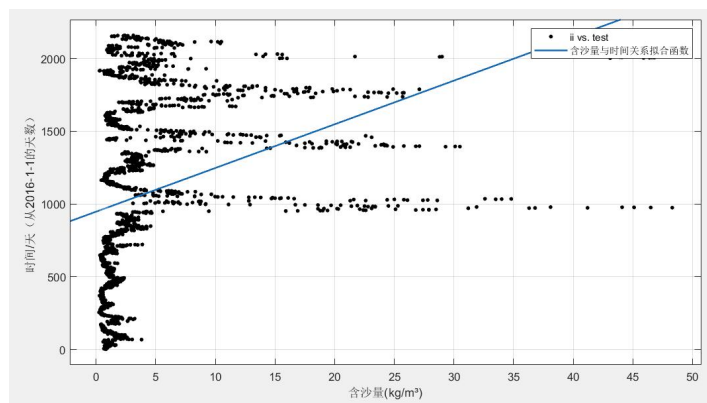


图 3 含沙量与时间关系拟合函数

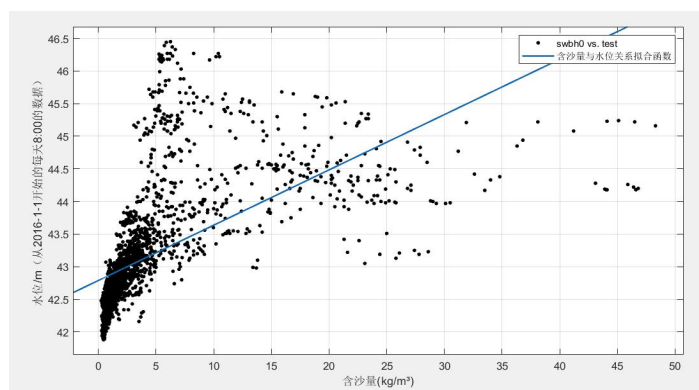


图 4 含沙量与水位关系拟合函数

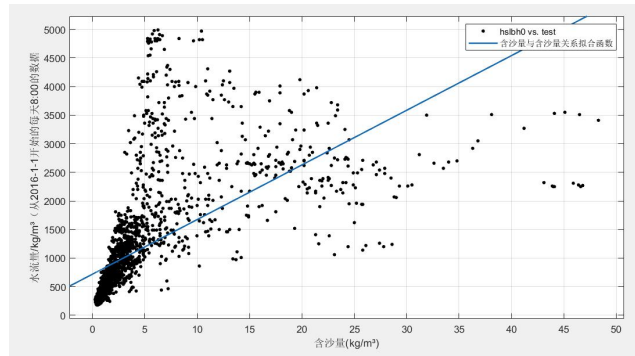


图 5 含沙量与水流量关系拟合函数

模型的分析：

由图 1 可以看出近 6 年内水位随时间变化的情况，从 2016 年至 2018 年，水位变化趋势较平稳。从 2018 年至 2022 年，水位变化较为明显，而每年的 3 月份，水位都会激增。

从图 2 可以看出水流量随时间的变化趋势，从 2016 年至 2018 年水流量变化趋势平稳，水流量总体较小。从 2018 年至 2022 年，每年的 3 月份水流量变化尤为明显，而变化趋势较大，水流量也较大。

从图 3 可以看出，在 2019 年初含沙量达到最高，在 2016 年至 2019 年含沙量变化较平稳且含沙量较小。

从图 3、图 4、图 5 建立的模型可以看出含沙量与时间、水位、水流量呈现正相关关系。

5.1.2 问题一模型的求解

表 1 河水沙实验观测抽样数据

	插值数据对应关系表									
日期 2016 年	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	1-9	1-10
时间	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00
流量/ m^3/s	363	351	340	304	321	346	378	383	392	378
含沙量/ s/m^3	0.796	0.84	0.672	0.651	0.693	0.734	0.711	0.92	0.952	0.959

该表是从附件 1 中所抽取的数据整理而成，展示了该水文站黄河水的含沙量与水流量的关系。从实验观测抽样数据表 1 中可以看出排沙量大致是随着流量的增加而增加，对于这种变化，使用 Matlab 作图（图 3、图 4、图 5）可以看出其变化趋势。该变化

可以做指数函数，最小二乘拟合

$$y(x) = \exp[\phi(x)] = \exp\left\{\sum_{k=1}^m a_k x^k\right\} \quad (1)$$

两边取自然对数，得 $\ln y = \phi(x)$ 所以，函数 $y = (x)$ 的拟合转化为多项式 $\phi(x) = \sum_{k=1}^m a_k x^k$ 拟合，即确定待定常数 $a_k (k=0, 1, \dots, m)$ 使得式 (2) 有最小值。

$$S = \sum_{i=1}^{11} [\phi(x_i) - \ln y_i]^2 = \sum_{i=1}^{11} \left[\sum_{k=0}^m a_k x_i^k - \ln y_i \right]^2 \quad (2)$$

于是，可得正规方程组为：

$$\sum_{j=0}^m \left(\sum_{i=1}^{11} x_i^{k+j} \right) a_j = \sum_{i=1}^{11} \ln y_i x_i^k, \quad k=0, 1, \dots, m. \quad (3)$$

当 $m=3$ 时，即取指数为三次多项式拟合，正规方程组为

$$\begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{11} x_i^k \end{pmatrix} a_0 + \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{11} x_i^{k+1} \end{pmatrix} a_1 + \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{11} x_i^{k+2} \end{pmatrix} a_2 + \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{11} x_i^{k+3} \end{pmatrix} a_3 = \sum_{i=1}^{11} \ln y_i x_i^k, \quad k=0, 1, 2, 3. \quad (4)$$

求解可得：

$$a_0=53.8315, a_1=0.0728, a_2=-3.0323 \times 10^{-5}, a_3=4.2230 \times 10^{-9}$$

于是，可得拟合指数函数为：

$$y(x) = e^{4.2230 \times 10^{-9} x^3 - 3.0323 \times 10^{-5} x^2 + 0.0728 x - 53.8315}$$

由拟合函数指数可以看出模型的显著拟合效果，复合预期假设。

对总排沙量进行预测，设拟合函数为 $s(x) = \sum_{k=0}^m a_k x^k$ 确定待定常数 $a_k (k=0, 1, \dots, m)$

使得 $J = \sum_{i=1}^{24} [\phi(x_i) - y_i]^2 = \sum_{i=1}^{24} \left[\sum_{k=0}^m a_k x_i^k - y_i \right]^2$ 有最小值。不难看出，以上多项式最小二乘拟合问题就是求解关于 $a_k (k=0, 1, \dots, m)$ 的超定方程组。

根据函数极值的必要条件， $\frac{\partial J}{\partial a_k} = 0, k=0, 1, \dots, m$ 可以得到的正规方程组为：

$$\begin{bmatrix} 24 & \sum_{i=1}^{24} x_i & \sum_{i=1}^{24} x_i^2 & \cdots & \sum_{i=1}^{24} x_i^m \\ \sum_{i=1}^{24} x_i & \sum_{i=1}^{24} x_i^2 & \sum_{i=1}^{24} x_i^3 & \cdots & \sum_{i=1}^{24} x_i^{m+1} \\ \sum_{i=1}^{24} x_i^m & \sum_{i=1}^{24} x_i^{m+1} & \sum_{i=1}^{24} x_i^{m+2} & \cdots & \sum_{i=1}^{24} x_i^{2m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \cdots \\ a_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{24} y_i \\ \sum_{i=1}^{24} x_i y_i \\ \cdots \\ \sum_{i=1}^{24} x_i^m y_i \end{bmatrix}$$

$$\bar{\alpha} = \left(\sum_x^{i=1} \alpha_i \right) \div x$$

$$\beta = \bar{\alpha} C$$

通过 MATLAB 计算，将相关数据 $C = tyh * 12$ 代入方程组，可以估算得出年总排沙量为 $1.7158 * 10^{12} \text{kg}$ ，年总水流量为 $2.13315 * 10^{15} \text{kg}$ 。

5.2 问题二模型的建立与求解

对突变性分析：

通过对近 6 年的含沙量数据的整合，制作出含沙量随时间的变化图形（图形中两个红点之间为一个季度）。从图中可以看出每次突变时，含沙量激增。18 年 9 月之前并无明显的突出变化。18 年 9 月之后，开始出现激增现象。

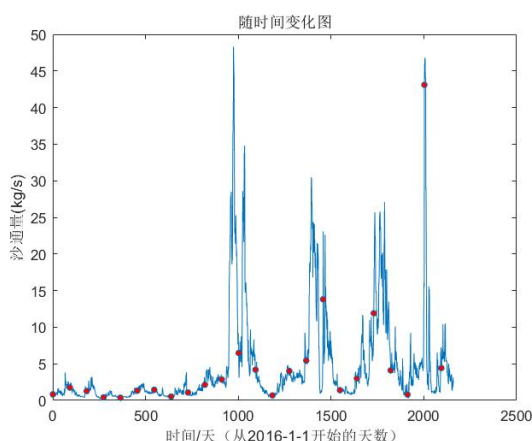


图 6 沙通量随时间变化图

对季节性分析：

通过对数据的月均值分析，能看出沙通量的季节性变化。在每一年的 12 个月当中。前三个月，曾逐渐的平稳增趋势。中间两个月便会陡然上升，在之后骤然下降。

最后三个月平稳递减。整体变化规律较明显。

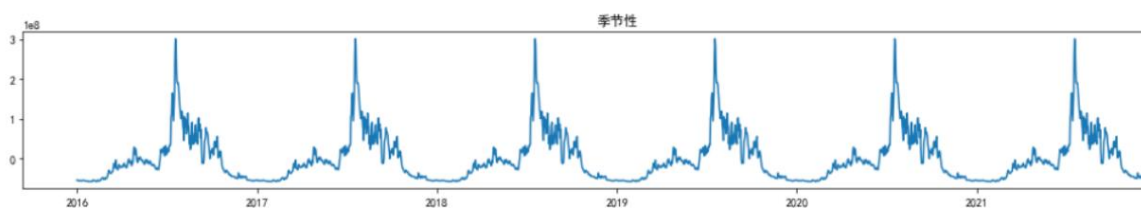


图 7 季节性序列图

对周期性分析：

通过自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)，观察 ACF 和 PACF 图可以判断数据中是否存在周期性。由下图（ACF 图）所提供观测数据所形成的波形可以看出水沙通量随时间的周期性变化。根据图 8 可知，水沙通量具有明显的周期性峰值，这表明水沙通量具有年度总体性。对于其他的小峰值也可能表示存在其他的短期周期性。

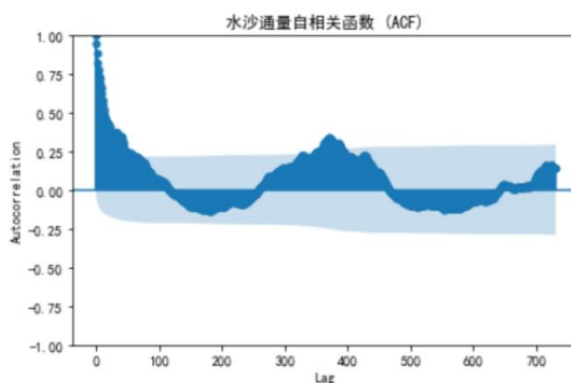


图 8 水沙通量自相关函数

5.3 问题三模型的建立与求解

通过运用 spsspro 中季节性 arima 时间序列预测算法,导入了数据绘制出了近六年的水沙通量随时间变化的趋势图⁽¹⁾在算法的计算下预测出未来两年的变化趋势如下图：

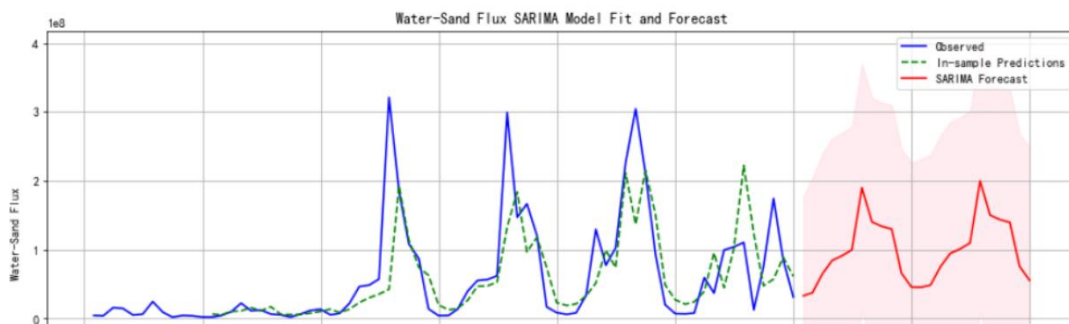


图 9 时间序列预测模型⁽²⁾

（图中红线部分表示未来两年的水沙通量随时间变化的预测趋势）

由上图模型可以预测出未来两年的水沙通量的变化趋势。结合问题二中对沙通量突变性、季节性和周期性的分析，为此可以制定出未来两年的最优的采样监测方案。从图 7 的模型中可以看出，沙通量呈季节性变化，且每年的 1 月至 5 月份含沙量变化趋势较平稳不明显；5 月份至 8 月份出现明显变化且较为突出；8 月至 12 月，再次趋于平稳变化。所以在未来两年里。在每年的 1 月至 5 月份，每个月各监测一次，最后取 5 次检测值的平均值。5 月至 8 月份每月均匀监测 5 次数据。最后取数据总和的平均值。由此就能及时掌握水沙同样的动态变化情况。

5.4 问题四模型的建立与求解

5.4.1 问题四模型的建立

根据附件一、二中所计算出的平均水沙通量和河底高层，通过运用时间序列预测算法模型，模拟出在没有六、七月份调水调沙的情况下，1~12 月份的水沙通量实验数据，在与基于 6、7 月份调水调沙的情况下所得出来的 1~12 月份的实验数据做对比，从而得出调水调沙的实际效果。图 10 为缺失六、七月份数据的条件下的拟合模型，图 12 为原始数据下的拟合模型。（系列一为 2016、系列二为 2017、系列三为 2018）

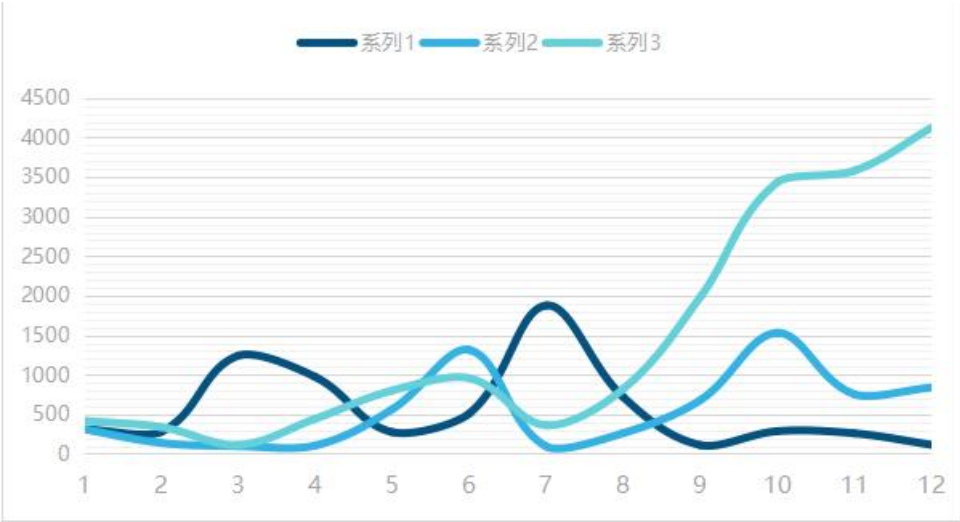


图 10 水沙通量随平均月份的变化（缺失数据）

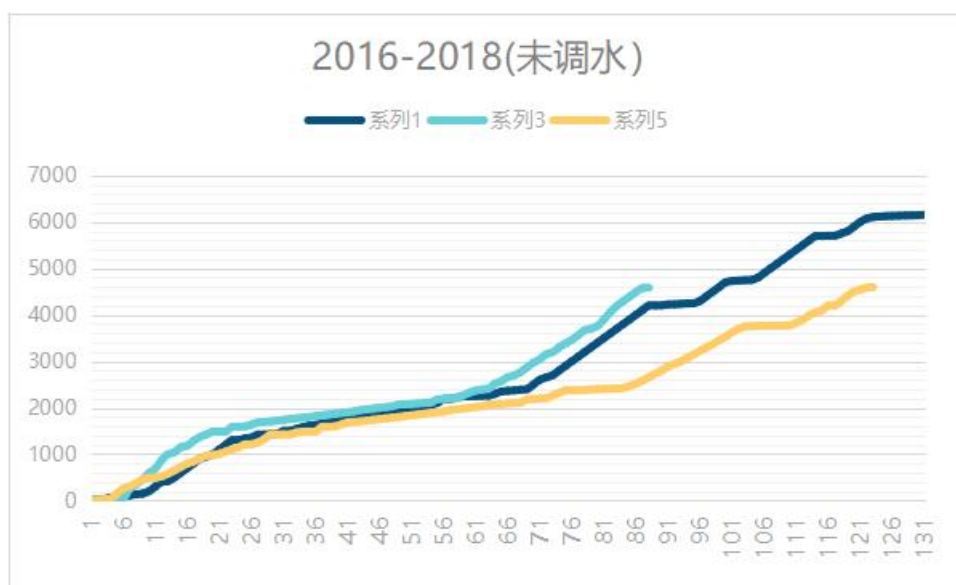


图 11 河底高层的时间序列变化图

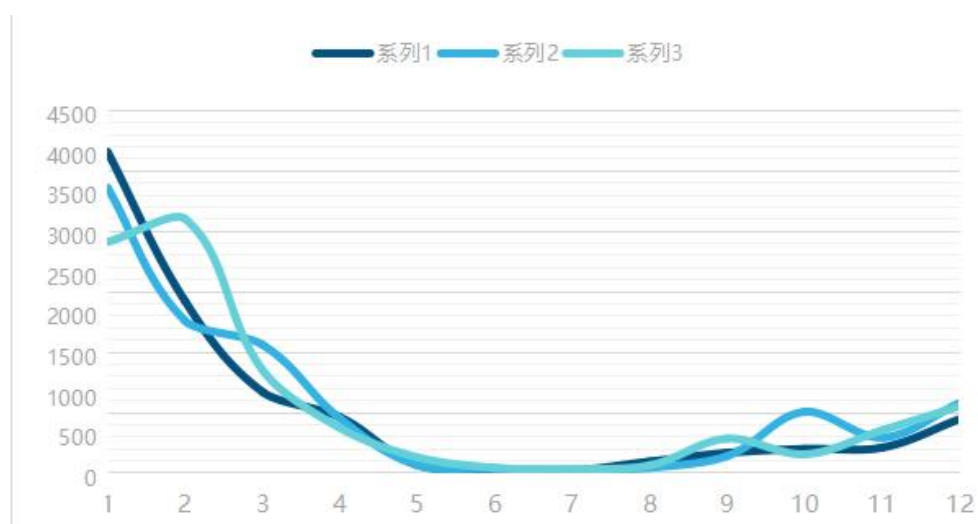


图 12 水沙通量随平均月份的变化（原始数据）

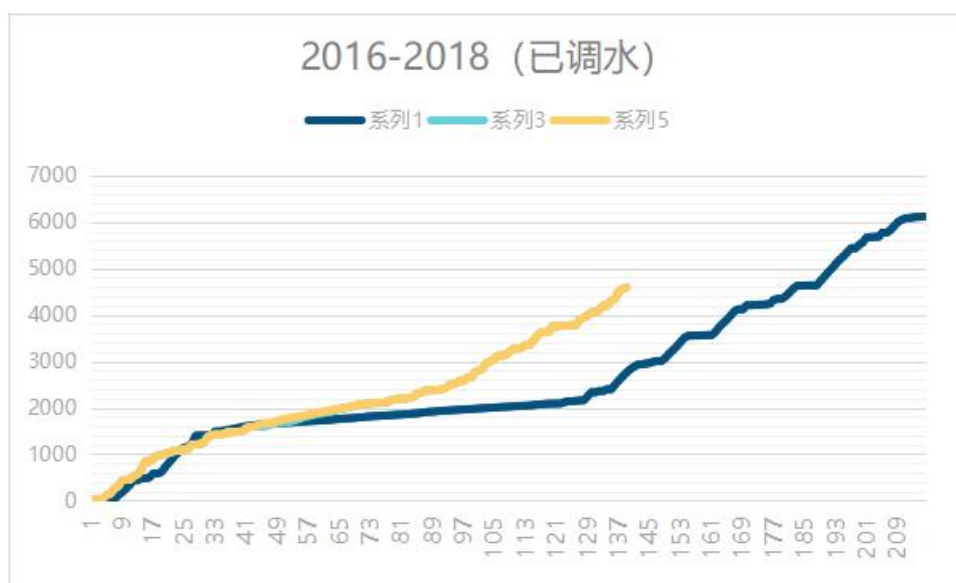


图 13 河底高层的时间序列变化图

5.4.2 问题四模型的求解

通过对 2016 年至 2018 年运用时间序列算法做出的拟合模型可以明显看出在每年六、七月份进行调水调沙的影响下，每年的水沙通量呈明显的递减趋势，而在每年六、七月份未进行调水调沙的情况下，通沙量每年呈现明显的递增趋势，在这两种各自的情况下河底高层也呈现对应的变化。由此可以预测出未来 10 年里，在每年六、七月份调水调沙的情况下该水文站的合理高层会逐渐降低。

六、 模型的评价与推广

6.1 模型的评价

6.1.1 模型的优点：

通过大量已知连续数据，研究随着时间的发展和事物的发展趋势，寻找变化的规律，进而预测未来趋势的科学建模方法。季节性时间序列克服了原有时间序列预测模型的不足，进而取的较为精准的预测结果。

6.1.2 模型的缺点：

模型假设有限制，ARIMA 模型适用于平稳时间序列的分析，在处理量大的数据时，模型的稳定性、预测准确度等会降低，从而影响预测结果。然而，经过科学家们的不断研究，不平稳的时间序列可以通过差分处理后，形成较为平稳的新时间序列。

6.1.3 模型的改进：

引入其他模型：除了线性回归和时间序列预测外，还可以考虑其他适用于黄河水沙监测数据的模型，例如神经网络、灰色预测等，以便更全面地了解数据的特征和变化规律。

6.2 模型的推广

季节性时间序列的建模和预测分析可以克服原有的时间序列预测模型的不足，为解决时间相关研究性问题提供有力依据，从而掌握事物的未来趋势和有效处理方法。如应用于其他河流，或者扩展到其他领域：除了黄河水沙监测，这些模型还可以应用于其他领域的数据分析中，例如经济趋势预测、气候变化监测等。

七、 参考文献

- [1] 丁艳峰,潘少明.黄河入海水沙通量年内变化规律分析[J].海洋通报,2008(03):49-56.
- [2] 季节性 ARIMA 时序预测模型 <https://www.spsspro.com/mydata/index>

附录

所运用的代码

```
a2016 = readtable('D:\数模\数模比赛\1\最终选择及结果\E 题\1 黄河某水文站近 6 年水位.xlsx','Sheet','2016');  
a2017 = readtable('D:\数模\数模比赛\1\最终选择及结果\E 题\1 黄河某水文站近 6 年水位.xlsx','Sheet','2017');  
a2018 = readtable('D:\数模\数模比赛\1\最终选择及结果\E 题\1 黄河某水文站近 6 年水位.xlsx','Sheet','2018');  
a2019 = readtable('D:\数模\数模比赛\1\最终选择及结果\E 题\1 黄河某水文站近 6 年水位.xlsx','Sheet','2019');  
a2020 = readtable('D:\数模\数模比赛\1\最终选择及结果\E 题\1 黄河某水文站近 6 年水位.xlsx','Sheet','2020');  
a2021 = readtable('D:\数模\数模比赛\1\最终选择及结果\E 题\1 黄河某水文站近 6 年水位.xlsx','Sheet','2021');  
%% 提取含沙量数据，并绘制含沙量随时间变化图  
hz_twlh = readtable('D:\数模\数模比赛\1\最终选择及结果\E 题\1 黄河某水文站近 6 年水位 s2.xlsx','Sheet','Sheet1');  
hz = table2array(hz_twlh(:,5));  
z = double(isnan(hz));  
i = 1;  
m = 1;  
while(i <= length(z))  
    if(z(i,1) == 0)  
        a(m,1)=hz_twlh(i,1);  
        a(m,2)=hz_twlh(i,3);  
        a(m,3)=hz_twlh(i,4);  
        a(m,4)=hz_twlh(i,5);  
        m = m+1;  
    end  
end
```

```

i = i+1;
end
%time_hz = table2array(a(:,1));
%date_hz = datenum(time_hz);
i=1;
while (i <= 2159)
ii(i,1) = i;
i = i+1;
end
test = table2array(a(:,4));
%time_6 = table2array(a0(:,1));
%date_6 = datenum(time_6);
plot(ii,test,'-o','MarkerIndices',1:91:length(ii),'MarkerSize',
4,'MarkerFaceColor','r')
%datetick('y','yyyy-mm-dd-HH')
xlabel('时间/天（从 2016-1-1 开始的天数）')
ylabel('沙通量(kg/s)')
title('随时间变化图')

%% 绘制水位随时间变化图
swbh = table2array(hz_twlh(:,8));
time_2016 = table2array(hz_twlh(:,11));
date_2016 = datenum(time_2016);
plot(date_2016,swbh,'-o','MarkerIndices',1:31:length(swbh),'Mar
kerSize',4,'MarkerFaceColor','r')
datetick('x','yyyy-mm-dd-HH')
xlabel('年-月-日-时')
ylabel('水位(m)')

```

```

title('水位随时间变化图')
%% 绘制含沙量与水位关系图
swbh0 = table2array(a(:,2));
plot(swbh0,test,'-o','MarkerIndices',1:31:length(swbh),'MarkerS
ize',4,'MarkerFaceColor','r')
ylabel('水位/m (从 2016-1-1 开始的每天 8:00 的数据天数)')
xlabel('含沙量(kg/m³)')
title('含沙量与水位关系图')
%% 绘制含沙量与水流量关系图
hslbh0 = table2array(a(:,4));
plot(swbh0,test,'-o','MarkerIndices',1:31:length(swbh),'MarkerS
ize',4,'MarkerFaceColor','r')
ylabel('水流量/kg/m³ (从 2016-1-1 开始的每天 8:00 的数据)')
xlabel('含沙量(kg/m³)')
title('含沙量与水流量关系图')

%% 绘制河流流量随时间变化图
llbh = table2array(hz_twlha(:,9));
plot(date_2016,llbh,'-o','MarkerIndices',1:31:length(llbh),'Mar
kerSize',4,'MarkerFaceColor','r')
datetick('x','yyyy-mm-dd-HH')
xlabel('年-月-日-时')
ylabel('流量(m³/s)')
title('河流流量随时间变化图')

%% 填充表格数据
month = xlsread('D:\数模\数模比赛\1\最终选择及结果\E 题\1 黄河某水文
站近 6 年水位.xlsx','2016','C:C');
i = 1;

```

```

t = 1;
c=length(month);
while(i ~= length(month)+1)
TF = double(isnan(month));
if(t+1 == month(i,1))
t = t+1;
end
if(i > month(i,1))
t = month(i,1);
end
if(TF(i,1) == 1)
month(i,1) = t;
end
i = i+1;
end

```

month = xlsread('D:\数模\数模比赛\1\最终选择及结果\E 题\1 黄河某水文
站近 6 年水位.xlsx', '2017', 'C:C');

```

i = 1;
t = 1;
c=length(month);
while(i ~= length(month)+1)
TF = double(isnan(month));
if(t+1 == month(i,1))
t = t+1;
end
if(i > month(i,1))
t = month(i,1);
end

```

```

if(TF(i,1) == 1)
month(i,1) = t;
end
i = i+1;
end

```

```

month = xlsread('D:\数模\数模比赛\1\最终选择及结果\E 题\1 黄河某水文
站近 6 年水位.xlsx', '2018', 'C:C');

```

```

i = 1;
t = 1;
c=length(month);
while(i ~= length(month)+1)
TF = double(isnan(month));
if(t+1 == month(i,1))
t = t+1;
end
if(i > month(i,1))
t = month(i,1);
end
if(TF(i,1) == 1)
month(i,1) = t;
end
i = i+1;
end

```

```

month = xlsread('D:\数模\数模比赛\1\最终选择及结果\E 题\1 黄河某水文
站近 6 年水位.xlsx', '2019', 'C:C');

```

```

i = 1;
t = 1;

```

```

c=length(month);
while(i ~= length(month)+1)
TF = double(isnan(month));
if(t+1 == month(i,1))
t = t+1;
end
if(i > month(i,1))
t = month(i,1);
end
if(TF(i,1) == 1)
month(i,1) = t;
end
i = i+1;
end

```

```

month = xlsread('D:\数模\数模比赛\1\最终选择及结果\E 题\1 黄河某水文
站近 6 年水位.xlsx', '2020', 'C:C');

```

```

i = 1;
t = 1;
c=length(month);
while(i ~= length(month)+1)
TF = double(isnan(month));
if(t+1 == month(i,1))
t = t+1;
end
if(i > month(i,1))
t = month(i,1);
end
if(TF(i,1) == 1)

```

```

month(i,1) = t;
end
i = i+1;
end

month = xlsread('D:\数模\数模比赛\1\最终选择及结果\E 题\1 黄河某水文
站近 6 年水位.xlsx','2021','C:C');
i = 1;
t = 1;
c=length(month);
while(i ~= length(month)+1)
TF= double(isnan(month));
if(t+1 == month(i,1))
t = t+1;
end
if(i > month(i,1))
t = month(i,1);
end
if(TF(i,1) == 1)
month(i,1) = t;
end
i = i+1;
end
%% 增大数据跨度
i = 1;
m = 1;
while(i <= 2159)
if(rem(i,10) ~= 0)
ad(m,:) = hz_twlh(i,:);

```

```

ad(m,2) = table(ii(m,1));
m = m+1;
end
i = i+1;
end

%% 绘制水沙通量与时间图

%tt = readtable('D:\数模\数模比赛\1\最终选择及结果\E 题\工作簿
2.xlsx','Sheet','Sheet1');
tt = cell2table(time_2016);
plot(ii(:,1),tt(:,6))

%%

a12018 = readtable('D:数模\数模比赛\1\最终选择及结果\E 题\工作簿
3.xlsx','Sheet','Sheet2');
a22018 = readtable('D:数模\数模比赛\1\最终选择及结果\E 题\工作簿
3.xlsx','Sheet','Sheet3');
a32018 = readtable('D:数模\数模比赛\1\最终选择及结果\E 题\工作簿
3.xlsx','Sheet','Sheet4');

%%

stl1 = table2array(a12018(:,6));
stl2 = table2array(a22018(:,6));
stl3 = table2array(a32018(:,6));

i1 = table2array(a12018(:,2));
i2 = table2array(a22018(:,2));
i3 = table2array(a32018(:,2));

plot(i3,stl3,'-o','MarkerIndices',1:91:length(i1),'MarkerSize',
4,'MarkerEdgeColor','r')

```